



庄腾跃,郑旭刚,罗剑朝.活体抵押融资能有效激励畜牧业产出吗?——基于中国290个地市面板数据的实证分析[J].中国农业大学学报,2026,31(06):301-316.

ZHUANG Tengyue, ZHENG Xugang, LUO Jianchao. Can livestock collateral financing effectively incentivize animal husbandry output: An empirical analysis based on panel data from 290 cities in China[J]. *Journal of China Agricultural University*, 2026, 31(06): 301-316.

DOI: 10.11841/j.issn.1007-4333.2026.06.24

活体抵押融资能有效激励畜牧业产出吗? ——基于中国290个地市面板数据的实证分析

庄腾跃¹ 郑旭刚² 罗剑朝^{1*}

(1. 西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100;

2. 东北财经大学 经济学院, 辽宁 大连 116012)

摘 要 为探究活体抵押融资对畜牧业产出的影响及其作用机制,基于“德·索托效应”理论,构建活体抵押融资影响畜牧业产出的理论分析框架,利用中国290个地市2010—2022年的面板数据,采用多期双重差分模型实证检验了活体抵押融资能否激励畜牧业产出并分析其作用机制和异质性。研究发现:活体抵押融资显著提升了所属地区的畜牧业产出水平,进行一系列稳健性检验后结论仍然成立。结果表明:活体抵押融资主要通过提高农业信贷资金可得性、扩大要素投入和推动产业集聚等途径促进畜牧业产出提升。异质性分析发现,活体抵押融资对畜牧业产出水平的提升作用在金融发展水平较弱地区、牧区半牧区和初始畜牧业水平较弱地区更为突出。因此,需通过构建标准化与差异化并重的活体抵押融资制度框架、深化产融协同以赋能要素投入与产业集聚等方面支持开展活体抵押融资,推动畜牧业高质量发展。

关键词 活体抵押融资;畜牧业产出;要素配置;产业发展;多期DID

中图分类号 F832.43

文章编号 1007-4333(2026)06-0301-16

文献标志码 A

Can livestock collateral financing effectively incentivize animal husbandry output: An empirical analysis based on panel data from 290 cities in China

ZHUANG Tengyue¹, ZHENG Xugang², LUO Jianchao^{1*}

(1. College of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;

2. School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116012, China)

Abstract To explore the impact and mechanism of livestock collateral financing on animal husbandry output, based on the “De Soto Effect” theory, a theoretical analysis framework for the impact of live mortgage financing on animal husbandry output is constructed in this study. Taking panel data from 290 cities in China from 2010 to 2022, a multi-period double-difference model is used to empirically test whether livestock collateral financing can stimulate animal husbandry output and analyze its mechanism and heterogeneity. The results showed that livestock collateral financing significantly improves the output level of animal husbandry in the region, and the conclusion still holds true after a series of robustness tests. The mechanism analysis results indicate that livestock

收稿日期: 2025-06-12; 接受日期: 2025-07-22

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(72273105); 国家社会科学基金重点项目(24AJY021); 中央农办、农业农村部乡村振兴专家咨询委员会软科学课题(rkx20221801); 西北农林科技大学博士研究生自主创新研究项目(2025KYCXY17)

第一作者: 庄腾跃(ORCID: 0009-0006-6986-866X), 博士研究生, E-mail: zty1292564535@163.com

通讯作者: 罗剑朝(ORCID: 0009-0005-4887-5126), 教授, 主要从事农村金融理论与政策研究, E-mail: jchluo@nwsuaf.edu.cn

collateral financing mainly promotes the increase of animal husbandry output through improving the availability of agricultural credit funds, expanding factor inputs, and promoting industrial agglomeration. The heterogeneity analysis found that the effect of livestock collateral financing on improving the output level of animal husbandry is more prominent in areas with weaker financial development, pastoral and semi pastoral areas, and areas with weaker initial animal husbandry levels. Therefore, it is necessary to support the development of livestock collateral financing by establishing a standardized and differentiated framework, deepening industry finance collaboration to empower factor investment and industrial agglomeration, and promoting high-quality development of animal husbandry.

Keywords livestock collateral financing; animal husbandry output; element configuration; industrial development; staggered DID

在建设农业强国、实现农业农村高质量发展的背景下,稳定重要农产品的有效供给、守好中国居民的“菜篮子”逐渐成为中国式现代化进程中亟需关注的重点问题^[1]。畜牧业是关系国计民生的重要产业,伴随着经济高速增长、居民收入稳步提升,中国家庭肉蛋奶食品消费量大幅上升,2013—2023年,居民人均肉蛋奶消费量分别上升至39.81、14.97和13.17 kg^[2]。虽然十几年来中国畜牧业产能得到了较大提升,全国肉蛋奶总产量分别上升14.2%、23.9%和17.3%。然而,畜产品的有效供给存在较大的不确定性,不仅受制于长生产周期、疫病冲击及自然因素等影响,在全球贸易环境多变的复杂形势下,发生进出口贸易摩擦后易出现供给短缺,给国家粮食安全带来极大威胁^[3-4]。因此,如何保障畜产品的有效供给,进一步提升畜牧业产出水平成为亟待解决的关键问题。

资金融通是提高生产能力、促进经济增长的关键环节。然而在发展中国家的农业农村,大量潜在资本因产权制度缺失处于“僵化”状态,难以进入金融市场实现资源配置优化。农户虽拥有规模可观的活体资产,但由于缺乏标准化的产权认证、市场化的价值评估体系以及精准化的风险防控机制,这些活体资产难以获得金融机构认可,无法作为抵押物获取信贷支持,形成“资本闲置”困境,不仅导致农户融资需求长期得不到满足,也使金融机构因面临较高信用风险和抵押物处置风险对农业信贷持谨慎态度,造成农业信贷市场供需失衡,制约了畜牧产能提升^[5]。鉴于此,为维护国家粮食安全、保障人民福祉及稳定经济发展,银保监会协同农业农村部于2019年出台《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》,农业农村部等

三部门于2020年联合发布《关于进一步加大支持力度促进生猪稳产保供的通知》,同年,国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》。上述政策文件均提出要“拓宽抵质押物范围,开展活体抵押贷款试点”,解决畜牧业发展过程中缺乏长效资金支持的困境。2025年中央一号文件也明确提出“创新乡村振兴投融资机制”,要求支持金融机构将畜禽活体、农业设施等纳入有效抵押物范围。

在产权制度改革和政策支撑下,试点地区探索出“借款人+银行+保险”“借款人+银行+担保”“借款人+银行+保险+担保”以及浮动抵押融资4种典型的活体抵押融资模式,并取得了明显进展。以内蒙古自治区为例^①:自2019年3月内蒙古活体牲畜抵押贷款指导意见出台以来,12个盟市均开展了活体抵押融资业务,贷款余额于2023年达到90.13亿元,2024年由于受到活牛价格波动的影响,贷款余额下降至69.69亿元。在所有盟市中,兴安盟和通辽市活体抵押融资业务开展较为成熟。截至2024年末,兴安盟活体抵押融资贷款余额为7.96亿元,为2 787户农户、21家企业提供资金支持。通辽市活体抵押融资贷款余额为4.02亿元,为450户农户、12家企业提供信贷支持。通过上述政策和实践的梳理可以发现,活体资产的可抵押性得到了肯定,活体抵押融资政策环境逐步宽松并不断改善,呈现从小范围试点探索向面上逐步推开趋势。在此背景下,活体抵押融资的有效性如何?是否对畜牧业存在产出激励效应?其作用机制是什么?这些问题的研究价值和实践意义不容忽视。

已有文献多聚焦于畜牧业高质量发展、绿色低

①各地市并未统一公开有关活体抵押融资发展的相关数据,该数据为课题组在实地调研时经人民银行许可获取的数据。

碳转型和产业结构升级的理论阐释、现实困境与路径探析^[6-8]。与本研究密切相关的文献则是针对于生猪养殖生产影响因素的研究,主要体现在政策和要素对生猪生产的提升或抑制作用。研究表明,要素投入和生产效率的增长是驱动生猪产出的关键因素^[9],并且规模化经营有利于降低生猪生产的波动^[10]。而环境规制措施,诸如畜禽禁养区政策等则显著抑制了生猪的生产发展^[11]。此外,国内外学者关于活体抵押融资也取得了一定的研究进展,主要体现在丰富活体资产价值评估方法和模型^[12-13]、总结活体抵押融资的运行模式并构建活体抵押融资风险分担机制^[14-15]。通过上述文献梳理,现有研究在理论和实证上为本研究提供了丰富的借鉴,然而尚未有文献对活体抵押融资的有效性进行研究,并对其在推动畜牧业产出方面的长期影响尚缺乏深入的定量分析,尤其是在不同经济背景和畜牧业发展阶段下,该融资模式的具体效果值得进一步探讨。

鉴于此,本研究从畜牧业产出视角出发,探讨开展活体抵押融资业务所带来的影响效应和实施效果,从内在机理和直接原因维度分析其作用机制,并在此基础上提出相应的政策建议,以期为学

术界提供活体抵押融资与畜牧业产出之间关系的实证证据,并为政策制定者和金融机构提供更加科学的决策依据,推动畜牧业的现代化和可持续发展。

1 理论分析与研究假设

德·索托在《资本的秘密》^[16]一书中提到,产权的清晰界定能够实现资产的资本功能和经济价值,构建完善的产权制度有助于挖掘资产可交易、增强信贷的功能,使原本无法进入正式经济系统的资产具备抵押担保特性,转化为可用于借贷、投资等经济活动的资本,从而为更多经济主体提供借贷机会、促进经济增长。这一理论也被称为“德·索托效应”,强调了产权明确化对于经济发展的重要性。在农业农村领域,通过登记确权可以有效促进农村活体资产的资本化,发挥活体资产的抵押担保特性,不仅能够解决农户在融资过程中的“抵押难”和“担保难”等现实困境,提高农业农村领域信贷资金可得性,而且所产生的融资效应和激励效应进一步扩大了畜牧业要素投入并推动产业集聚,进而促进畜牧业产出水平的提升。本研究的逻辑框架如图1。

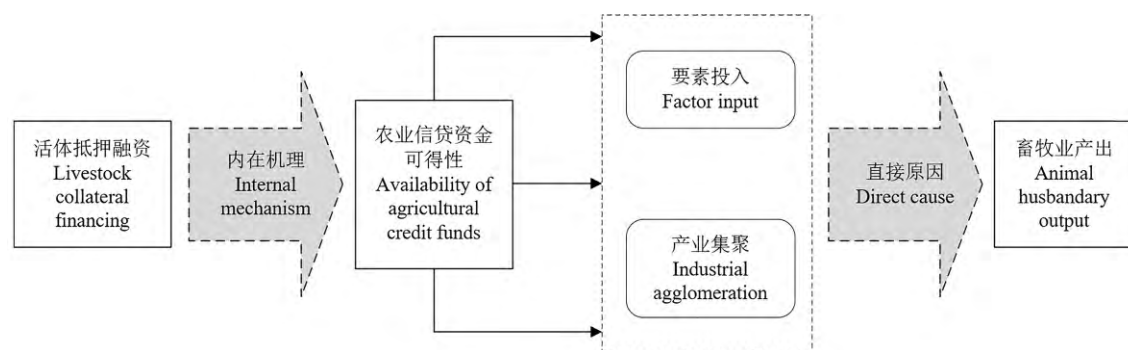


图1 理论分析框架

Fig. 1 Theoretical analysis framework

1.1 活体抵押融资影响畜牧业产出水平的内在机理

活体抵押融资提升畜牧业产出水平的内在机理源自农业信贷资金可得性的提高。首先,活体抵押融资通过建立活体资产登记制度,运用区块链、物联网等技术手段对活体资产的来源、生长周期、健康状况等信息进行全流程数字化记录,明确其权属关系,赋予活体资产完整且受法律保护的财产权,使其具备合法抵押的属性,为其进入金融市场

奠定基础。其次,基于产权的排他性和可交易性,活体资产在确权后不仅保留了生产资料的使用价值,更衍生出抵押、担保等资本属性^[17]。金融机构可通过标准化的价值评估体系对活体抵押物进行动态估值,并结合风险缓释机制有效控制信贷风险。一旦出现违约情况,确权后的活体资产能够通过规范的产权交易市场快速流转和处置,保障金融机构的债权安全。这一过程契合“合法产权赋予资产流动性”的观点,将原本因产权模糊而难以流动

的活体资产转化为被金融体系接纳的抵押物。此外,产权经济学强调产权制度对降低交易成本的重要作用。活体抵押融资通过建立统一规范的产权管理制度,显著降低了农业信贷市场中的信息不对称程度^[18]。金融机构无需耗费大量成本进行抵押物权属核查,农户也无需因产权不明而面临融资阻碍,资金供需双方的交易成本大幅降低。综上,活体抵押融资这种基于明晰产权的融资机制,不仅实现了农业资源的优化配置和价值最大化,也提高了农业信贷市场运行效率,增强金融机构对农业领域的资金供给意愿,推动农业信贷资金可得性显著提升。

1.2 活体抵押融资影响畜牧业产出水平的直接原因

1.2.1 要素投入

活体抵押融资提高了农业信贷资金可得性,通过向农户提供资金支持形成的融资效应,促使其扩大生产要素投入,实现生产经营的转型升级,进而提升其产出水平^[19]。第一,根据规模经济理论,生产规模的扩大有助于降低单位成本,提高生产效率和产出水平^[20]。农业信贷资金可得性的提高使农户获得充足的资金用以增加饲养数量、改进饲养条件,实现规模化经营,从而有效提升畜牧业的产出水平^[21]。第二,资本投资是提升畜牧业生产力和产出水平的关键要素^[22]。农业信贷资金可得性的提高帮助农户获取更多资金用于投资现代化养殖场、供水供电、饲料存储以及疫病防控等基础设施建设,不仅改善了生产条件,还能够显著提高生产效率、产出水平和产品质量。第三,技术进步理论表明,技术创新和机械化是提高生产效率、降低成本的关键因素^[23-24]。在畜牧业中,机械化可广泛应用于饲料喂养、疫病防控、畜禽运输等环节,极大地提高了劳动生产率和产出水平。农业信贷资金可得性的提高解决了农户在推进机械化进程中大量且持续的资金投入难题,促使畜牧业向机械化、智能化转型,进而提高生产效率和产出水平。

1.2.2 产业集聚

活体抵押融资提高了农业信贷资金可得性,通过改善当地畜牧业发展的融资环境,产生的激励效应有助于促进畜牧产业集聚形成产业集群,从而提升地区畜牧业产出水平。根据区域经济学理论,产业集聚能够通过降低交易成本、提升资源利用效

率、促进技术创新等方式提升区域经济的整体竞争力^[25-26]。而在畜牧业中,产业集聚能够促使相关企业、农户和金融机构共享资源、技术和市场信息,帮助企业和农户降低各项经营成本,形成区域性竞争优势,从而提高整体畜牧业产出水平、生产效率和市场竞争力。一方面,农业信贷资金可得性的提高在一定程度上激发了养殖户扩大生产的积极性,有利于实现“获得贷款—扩大规模—获得更多贷款”的良性循环^[27],同时资金的高效流动还吸引了更多投资者进入畜牧行业,有助于形成多元化的市场结构,从而推动在地区内形成产业集群^[28]。另一方面,畜牧业融资环境的改善同样对饲料供应、疫病防治、畜产品加工等上下游企业产生吸引力,促使这些企业向产业核心区域集聚,形成完整的产业链条,实现资源共享与优势互补,从而提升地区整体畜牧生产能力。

基于上述分析,本研究提出如下研究假说:

H1:活体抵押融资有助于提升畜牧业产出水平

H2:活体抵押融资通过提高农业信贷资金可得性的内在机理提升畜牧业产出水平

H3:活体抵押融资通过扩大畜牧业生产要素投入和推动畜牧产业集聚2个直接原因提升畜牧业产出水平

2 研究方法与数据来源

2.1 模型设定

2.1.1 基准回归模型

本研究将各地市开展活体抵押融资业务的个体与时间差异视为1项准自然实验,构建多期双重差分模型,系统评估活体抵押融资对畜牧业产出的影响,具体模型设定为:

$$\text{meat}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{mortgage}_{it} + \beta_2 \text{controls}_{it} + \beta_3 \text{shiqian}_{it} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式中: i 为各地市, t 为时间; meat_{it} 为地市 i 在第 t 年的畜牧业产出; mortgage_{it} 为活体抵押融资处理变量,若地市 i 在第 t 年及以后开展了活体抵押融资业务则赋值为1,反之则为0; controls_{it} 为一系列影响畜牧业产出的控制变量; shiqian_{it} 为事前变量与年份虚拟变量的交乘项; η_i 、 μ_t 分别为地市固定效应和时间固定效应; ε_{it} 为随机误差项。 β_0 、 β_1 、 β_2 和 β_3 为模型待估系数, β_1 衡量了活体抵押融资对畜牧业产出的影响

效应,若 β_1 显著为正表明活体抵押融资能有效激励地区畜牧业产出。

2.1.2 机制检验模型

为了验证活体抵押融资影响畜牧业产出的作用机制,本研究结合江艇^[29]的研究,构造机制变量并建立了活体抵押融资对机制变量的回归模型:

$$M_{it}=\gamma_0+\gamma_1 mortgage_{it}+\gamma_2 controls_{it}+\gamma_3 shiqian_{it}+\eta_i+\mu_t+\epsilon_{it} \quad (2)$$

式中: M_{it} 为与研究假说相对应的两类机制变量,即内在机理和直接原因。内在机理主要为农业信贷资金可得性,直接原因则包含要素投入和产业集聚。 γ_0 、 γ_1 、 γ_2 和 γ_3 为模型待估系数,其余变量含义与式(1)相同。

2.2 变量选取及描述性统计

2.2.1 被解释变量

畜牧业产出。参考已有研究^[30]的测度方法,本研究选用各地市肉类总产量的对数值刻画畜牧业产出情况,采用各地市人均肉类产量的对数值作为替换被解释变量稳健性检验中的被解释变量。

2.2.2 核心解释变量

活体抵押融资。采用各地市是否开展活体抵押融资业务的虚拟变量表示。本研究以“活体抵押”“生物资产抵押”等为关键词在北大法宝数据库^①、国家法律法规数据库^②及各地市政府官方网站进行检索,搜集各地市活体抵押融资相关支持政策,同时在中国人民银行各地市中心支行、地方金融监管部门、农业农村局等官方网站检索当地是否开展活体抵押融资业务,若地市*i*在*t*年开展活体抵押融资业务或者出台活体抵押融资相关支持政策,

则*t*年及以后年份活体抵押融资赋值为1,确定为处理组,否则赋值为0,确定为对照组。

2.2.3 控制变量

为减少遗漏变量带来的估计偏差问题,本研究引入农业发展水平、经济发展水平、劳动力投入水平、金融发展水平、降雨水平、气温水平、农业风险水平、财政支农水平、饲料供应水平、疫病防控水平、畜牧价格水平等控制变量。

2.2.4 事前变量

为消除各地市开展活体抵押融资业务因地理区位、资源禀赋及历史沿革等因素造成的非随机性,提高多期DID模型估计的有效性,本研究参考Li等^[31]的研究方法,选取各地市地形起伏度^③和畜牧养殖大县数量2个事前变量分别与年份虚拟变量构成交乘项纳入多期DID模型中,以控制影响各地市是否开展活体抵押融资业务的原有社会经济特征,进而缓解处理组选择的估计偏差。

2.2.5 机制变量

本研究选择农业信贷资金可得性作为内在机理变量,选择要素投入和产业集聚作为直接原因变量。具体衡量方式为:农业信贷资金可得性,参考相关研究^[32],采用省级农业贷款的对数值、各地市金融机构贷款余额在省级中的占比×省级农业贷款的对数值、各地市农林牧渔总产值在省级中的占比×省级农业贷款的对数值3种方式进行衡量;要素投入,采用农业机械化水平、畜牧养殖规模、固定资产投资水平3个变量进行表征。产业集聚,采用畜牧企业数量和良种供应水平2个变量进行衡量。

各变量的描述性统计见表1。

表1 变量定义与描述性统计

Table 1 Variable definitions and descriptive statistics

变量类型 Variable type	变量 Variable	指标说明 Indicator description	平均值 Mean	标准差 SD
被解释变量 Explained variable	畜牧业产出 Animal husbandary output	各地市肉类总产量,万t,取对数	12.100 3	1.069 5
核心解释变量 Explanatory variable	活体抵押融资 Livestock collateral financing	地市是否开展活体抵押融资: 1=是,0=否	0.116 2	0.320 5

①网址来源:https://www.pkulaw.com/。

②网址来源:https://flk.npc.gov.cn/fl.html。

③地形起伏度直接影响农业发展规模与结构,一般而言,坡度小于25度可发展种植业,坡度高于25度可发展林业或养殖业,因而本研究选择地形起伏度表征地理特征。

表1(续)

变量类型 Variable type	变量 Variable	指标说明 Indicator description	平均值 Mean	标准差 SD
控制变量 Control variable	农业发展水平 Agricultural development level	各地市农林牧渔总产值,万元,取对数	14.694 5	0.917 3
	经济发展水平 Economic development level	各地市人均GDP,元/人,取对数	10.717 2	0.597 8
	劳动力投入水平 Labor input level	各地市农林牧渔从业人数,万人	0.695 9	2.026 6
	金融发展水平 Financial development level	各地市年末金融机构贷款余额,万元,取对数	16.427 3	1.240 3
	降雨水平 Rainfall level	各地市全年降雨量,mm,取对数	6.734 1	0.687 1
	气温水平 Temperature level	各地市全年平均气温,℃	14.641 5	5.565 7
	农业风险水平 Agricultural risk level	各地市农业保险赔款支出,万元,取对数	8.394 8	1.508 9
	财政支农水平 Fiscal support for agriculture	省级农林水事务支出/省级公共财政支出	0.115 9	0.029 1
	饲料供应水平 Fodder supply level	省级饲料产量,t,取对数	15.464 2	1.160 4
	疫病防控水平 Epidemic prevention and control capacity	省级乡镇畜牧兽医站数量,取对数	6.957 6	0.576 4
事前变量 Preliminary variable	畜牧价格水平 Livestock price level	省级畜牧业产品价格指数	105.090 7	14.420 8
	地形起伏度 Terrain undulation	各地市地形起伏度	0.767 9	0.840 2
机制变量 Mechanism variable	畜牧养殖大县数量 Number of major livestock farming counties	各地市拥有畜牧养殖大县的数量	1.762 1	2.035 0
	农业信贷资金可得性 Availability of agricultural credit funds	省级农业贷款,万元,取对数	7.150 2	0.560 4
		各地市金融机构贷款余额/省级贷款余额×省级农业贷款,万元,取对数	4.059 3	1.077 6
		各地市农林牧渔总产值/省级农林牧渔总产值×省级农业贷款,万元,取对数	4.367 5	0.847 6
	农业机械化水平 Agricultural mechanization level	各地市农业机械总动力,万kW,取对数	5.406 4	0.942 4
	畜牧养殖规模 Livestock farming scale	省级畜禽年末存栏量,万只,取对数	7.950 3	0.615 5
	固定资产投入水平 Fixed asset investment level	省级农林牧渔业固定资产投资额,万元,取对数	15.525 4	0.903 4
	畜牧企业数量 Number of livestock enterprises	各地市新注册畜牧企业总量,取对数	3.398 9	1.385 6
	良种供应水平 Quality breed supply level	省级种畜禽场数量,取对数	5.971 9	0.661 9

2.3 数据来源

本研究样本时间跨度为 2010—2022 年。实证数据综合了多个渠道数据库,畜牧业产出、农业发展水平、经济发展水平、劳动力投入水平、金融发展水平数据源于《中国城市统计年鉴》^[33]、各省(市)统计年鉴及统计公报,降雨水平、气温水平数据来自中国气象数据网,农业风险水平、财政支农水平、饲料供应水平、良种供应水平、疫病防控水平、畜牧价格水平、农业机械化水平、畜牧养殖规模、固定资产投资水平、农业信贷资金可得性数据源于 Economy prediction system(EPS)数据库,地形起伏度数据源于中国地形起伏度公里网格数据集,畜牧养殖大县数据来自农业部网站发布的《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020 年)》^①中公布的畜牧大县名单,畜牧企业数据源于市场监管总局公布的中国工商注册企业全量信息数据库,部分缺失值采用插值法补齐。

3 结果与分析

3.1 基准回归结果

表 2 报告了活体抵押融资对畜牧业产出影响的基准回归结果。其中,模型(1)为控制地市固定效应与年份固定效应基础上的单变量回归,活体抵押融

资处理变量的回归系数在 1% 水平上显著为正,初步表明活体抵押融资对畜牧业产出具有显著的正向影响。模型(2)回归结果显示,在控制一系列影响因素后,活体抵押融资对畜牧业产出的正向效应依然显著。此外,考虑到各地市地理区位和初始禀赋特征等事前变量可能影响其畜牧业产出水平,在前述基础上,进一步控制事前变量与年份虚拟变量交乘项。模型(3)回归结果显示,核心解释变量的回归系数仍然在 1% 水平上显著为正,回归系数小于前述回归结果,说明较为有效地控制了事前变量与年份虚拟变量交乘项对活体抵押融资影响畜牧业产出产生的干扰。上述回归结果意味着,开展活体抵押融资业务能够激发地区畜牧业生产积极性,显著提升畜牧业产出水平,研究假设 H1 初步得到验证。

3.2 稳健性检验

3.2.1 平行趋势检验

根据平行趋势检验模型,以畜牧业产出为被解释变量的检验结果如图 2 所示。以活体抵押融资业务开展前 1 年为基期,在活体抵押融资业务开展之前,对照组和处理组的畜牧业产出动态变化趋势不存在显著差异,而在活体抵押融资业务开展后,核心解释变量的回归系数变得显著且方向为正,满足平行趋势假设。

表 2 活体抵押融资对畜牧业产出影响的基准回归结果			
Table 2 Benchmark regression results of the impact of livestock collateral financing on animal husbandary output			
变量 Variable	模型(1) Model(1)	模型(2) Model(2)	模型(3) Model(3)
活体抵押融资 Livestock collateral financing	0.357 9*** (0.035 7)	0.358 2*** (0.034 9)	0.329 4*** (0.031 9)
控制变量 Control variable	未控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	未控制	未控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	12.058 7*** (0.004 2)	8.902 1*** (1.339 6)	-16.698 6** (8.330 7)
观测值 N Observations	3 770	3 770	3 770
拟合优度 R ² Goodness of fit	0.964 2	0.965 4	0.966 3

注:***、**和*分别表示系数在 1%、5% 和 10% 的水平上显著;括号内为聚类稳健标准误。下同。
Note: ***, ** and * indicate that the coefficients are significant at the level of 1%, 5% and 10%, respectively; Clustering robustness standard errors are in parentheses. The same below.

①资料来源: https://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/201707/t20170710_5742847.htm。

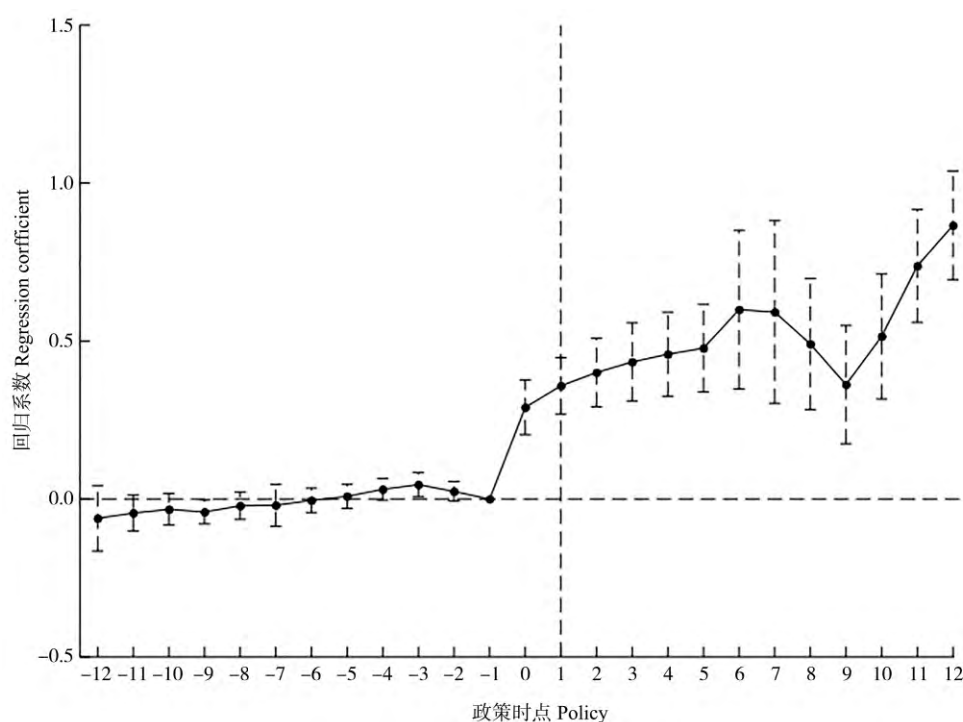


图2 平行趋势检验与动态效应分析

Fig. 2 Parallel trend test and dynamic effect analysis

3.2.2 异质性处理效应诊断及检验

多期双重差分模型估计量的异质性处理效应,可能导致出现“坏处理组”甚至“负权重”问题,负权重过大会导致模型估计系数与真实估计系数相反,使得估计结果不稳健^[34-35]。因此,本研究参考Goodman-Bacon^[36]的做法,进行“异质性—稳健”估计量检验。“晚处置组 vs 早处置组”事前趋势已经发生变化,可能导致本研究估计结果存在偏误。表3的分解结果显示,“晚处置组 vs 早处置组”DID估计量所占权重仅为5.2%,说明使用双向固定效应模型进行多期双重差分估计并未产生较大偏误,回归结果具有稳健性。

表3 Bacon分解结果

Table 3 Bacon decomposition results

组别比较 Group comparison	权重 Weight	估计系数 Coefficient
早处置组 vs 晚处置组 Early vs Later	0.202	0.173
晚处置组 vs 早处置组 Later vs Early	0.052	0.114
处置组 vs 从未处置组 Always vs Never	0.745	0.482

3.2.3 安慰剂检验

考虑到不可观测的其他遗漏因素对地区畜牧业产出的影响,本研究借鉴马述忠等^[37]的研究,采用间接安慰剂检验方法进一步检验。由图3所示,安慰剂检验中的回归系数 β_1' 均值落在0附近并且近似服从正态分布,绝大部分回归系数并不显著,由此间接证明了不可观测的遗漏变量并不会影响本研究结论的可靠性,符合安慰剂检验预期。

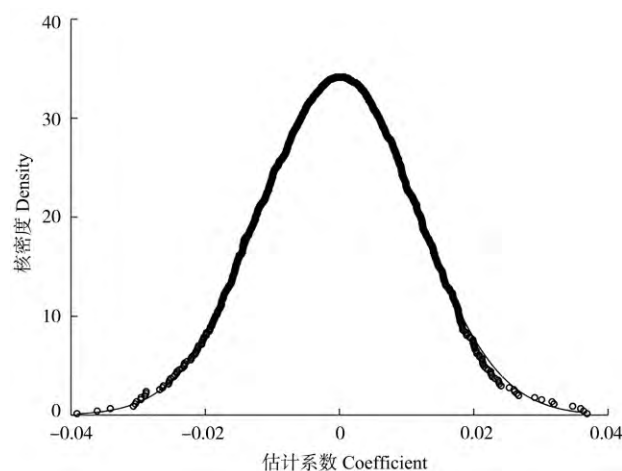


图3 安慰剂检验

Fig. 3 Placebo test

3.2.4 排除其他政策干扰

1)农村金融相关改革^①。在农村金融相关改革试点地区内,畜牧业产出水平的提升可能并非活体抵押融资一项金融业务的作用。本研究将农村金融相关改革纳入到基准回归中,以控制同期该政策所产生的干扰。表 4 模型(1)的回归结果显示,纳入农村金融相关改革后,活体抵押融资仍然显著为正。

2)生态环境保护。传统畜牧业发展会对生态环境带来不利影响,因此生态环境保护政策可能会影响地区畜牧业产出水平。本研究依据国家发改委 2019 年印发的《生态综合补偿试点方案》,农业部、财政部 2011 和 2016 年发布的《2011 年草原生态保护补助奖励机制政策实施指导意见》和《新一轮

草原生态保护补助奖励政策实施指导意见(2016—2020 年)》政策文件中公布的试点地区名单,构造生态综合补偿和草原生态保护补助奖励 2 个政策变量纳入基准回归。模型(2)和(3)的回归结果表明,控制生态环境保护政策变量后,活体抵押融资仍然显著为正。

3)政府补贴。政府的养殖补贴会对当地畜牧业发展起到激励效应,在一定程度上影响该地区的畜牧业产出水平。本研究在基准回归中进一步控制了政府补贴变量,模型(4)回归结果显示,纳入政府补贴变量后,活体抵押融资仍然显著为正。最后,将所有相关政策变量共同与活体抵押融资变量纳入基准回归模型,模型(5)结果显示,活体抵押融资变量仍然显著为正,研究结论具有较强稳健性。

表 4 排除其他政策干扰后活体抵押融资对畜牧业产出影响的回归结果

Table 4 Regression results of the impact of livestock collateral financing on animal husbandary output excluding the interference of other policies

变量 Variable	模型(1) Model(1)	模型(2) Model(2)	模型(3) Model(3)	模型(4) Model(4)	模型(5) Model(5)
活体抵押融资 Livestock collateral financing	0.329 1*** (0.031 9)	0.329 0*** (0.031 8)	0.329 6*** (0.032 0)	0.333 6*** (0.032 3)	0.333 0*** (0.032 4)
农村金融相关改革 Rural finance reforms	已控制	未控制	未控制	未控制	已控制
生态综合补偿 Comprehensive ecological compensation	未控制	已控制	未控制	未控制	已控制
草原生态保护补助奖励机制 Subsidy and incentive mechanism for grassland ecological protection	未控制	未控制	已控制	未控制	已控制
政府补贴 Government subsidies	未控制	未控制	未控制	已控制	已控制
控制变量 Control variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	-16.232 6** (8.243 3)	-16.523 9** (8.299 9)	-16.575 3** (8.284 2)	-15.216 5** (7.699 3)	-14.526 5* (7.555 0)
观测值 N Observations	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
拟合优度 R ² Goodness of fit	0.966 4	0.966 4	0.966 3	0.966 5	0.966 7

①农村金融相关改革试点包括农村金融服务综合改革试点、普惠金融改革试验区、普惠金融综合示范区等。

3.2.5 更多稳健性检验

1)PSM-DID。本研究进一步采用PSM-DID模型缓解样本选择性偏差问题。表5模型(1)报告了采用满足共同支撑假设样本的回归结果,活体抵押融资回归系数仍然显著为正。2)替换被解释变量。选取人均肉类产量的对数值作为替换的被解释变量重新进行回归。模型(2)报告了回归结果,活体抵押融资的回归系数与基准回归相比有所下降,但依旧在1%的水平上正向显著。3)加入其他形式的固定效应。在基准回归模型中分别加入地

市一时间趋势项和省份与时间的交互固定效应。模型(3)和(4)结果显示,活体抵押融资对地区畜牧业产出的影响仍然显著为正。4)缩短样本期间。为剥离突发性公共卫生事件对本研究结果的干扰,将样本期间缩短为2010—2019年。模型(5)结果显示,活体抵押融资的回归系数仍然显著为正。5)调整城市范围。剔除直辖市和自治州样本重新进行检验。模型(6)结果表明,活体抵押融资的回归系数仍然显著为正。上述一系列检验结果均表明,本研究的基准回归结果是稳健的。

表5 活体抵押融资影响畜牧业产出的更多稳健性检验结果

Table 5 More robustness test results of the impact of livestock collateral financing on animal husbandary output

变量 Variable	模型(1): PSM-DID Model(1): PSM-DID	模型(2): 替换变量 Model(2): Replace variable	模型(3): 地市-时间 Model(3): City-year	模型(4): 省份-时间 Model(4): Province-year	模型(5): 缩短样本期间 Model(5): Shorten the sample period	模型(6): 调整城市范围 Model(6): Adjust the city boundaries
活体抵押融资 Livestock collateral financing	0.305 2*** (0.031 8)	0.071 6** (0.030 8)	0.330 4*** (0.032 2)	0.320 8*** (0.033 3)	0.133 0*** (0.048 7)	0.329 3*** (0.032 1)
控制变量 Control variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	-8.489 1 (7.811 5)	-11.427 4 (10.003 1)	-19.207 4 (13.215 0)	-16.034 6** (7.573 1)	-11.247 2 (7.564 8)	-18.773 3** (8.692 3)
观测值 <i>N</i> Observations	3 088	3 770	3 770	3 744	2 900	3 692
拟合优度 R^2 Goodness of fit	0.966 0	0.916 5	0.966 3	0.974 0	0.980 8	0.965 5

3.3 机制检验

3.3.1 内在机理分析

本研究采用省级农业贷款的对数值、各地市金融机构贷款余额在省级中的占比×省级农业贷款的对数值、各地市农林牧渔总产值在省级中的占比×省级农业贷款的对数值3种方式表征各地市的农业信贷资金可得性,分析活体抵押融资对农业信贷资金可得性的影响。表6的回归结果表明,无论采用何种方式衡量农业信贷资金可得性,活体抵押

融资对农业信贷资金可得性的影响均在1%的水平上正向显著,表明活体抵押融资确实放松了农业领域的资金约束并改善农村地区的融资环境,从而为畜牧业要素投入和产业集聚提供资金来源和内在动力,促进畜牧业产出的提升。假说H2得证。

3.3.2 直接原因分析

本研究将农业机械化水平、畜牧养殖规模和固定资产投资作为要素投入的代理变量,畜牧企业数量和良种供应水平作为产业集聚的代理变量,考察活体

表 6 活体抵押融资影响畜牧业产出的内在机理分析结果

变量 Variable	农业信贷资金可得性 Availability of agricultural credit funds		
	模型（1） Model（1）	模型（2） Model（2）	模型（3） Model（3）
活体抵押融资 Livestock collateral financing	0.073 0* (0.042 9)	0.212 3*** (0.070 2)	0.128 1*** (0.043 9)
控制变量 Control variable	已控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	已控制	已控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	-8.673 3 (7.526 4)	-18.744 2** (8.760 0)	1.977 0 (6.926 7)
观测值 <i>N</i> Observations	3 770	3 770	3 770
拟合优度 <i>R</i> ² Goodness of fit	0.805 6	0.875 5	0.910 8

注：模型（1）为采用省级农业贷款的对数值衡量农业信贷资金可得性时的回归结果，模型（2）为采用各地市金融机构贷款余额在省级中的占比×省级农业贷款的对数值衡量农业信贷资金可得性时的回归结果，模型（3）为采用各地市农林牧渔总产值在省级中的占比×省级农业贷款的对数值衡量农业信贷资金可得性时的回归结果。

Note: Model（1）presents the regression results when using the provincial agricultural loan logarithm to measure the availability of agricultural credit funds. Model（2）presents the regression results when using the proportion of city-level financial institution loan balances within the province multiplied by the provincial agricultural loan logarithm to measure the availability of agricultural credit funds. Model（3）presents the regression results when using the proportion of city-level total agricultural, forestry, animal husbandry, and fishery output within the province multiplied by the provincial agricultural loan logarithm to measure the availability of agricultural credit funds.

抵押融资对上述变量产生的影响,检验活体抵押融资提升地区畜牧业产出的直接原因。表 7 模型(1)~(3)结果显示,活体抵押融资的回归系数均在 1%的水平上显著为正,表明开展活体抵押融资业务拓宽了农户的融资渠道并缓解其融资困境,充足的资金流入使得地区农业机械化水平、畜牧养殖规模和固定资产投入均得到显著提升,极大地扩大了畜牧业要素投入,从而进一步提升地区的畜牧业产出水平。模型(4)和(5)结果显示,活体抵押融资的回归系数在 1%的水平上显著提高畜牧企业数量和良种供应水平,说明开展活体抵押融资业务对地区畜牧产业发展产生了激励效应,促使地区畜牧业向规模化、产业化和专业化转变,实现畜牧业向纵向深发展,进一步提升地区的畜牧业产出水平。假说 H3 得证。

3.4 异质性分析

3.4.1 金融发展水平异质性

活体抵押融资这一种金融创新工具的有效运行高度依赖当地金融市场的成熟度,不同地区金融发展水平的差异可能显著影响其对畜牧业产出的

激励效果。表 8 模型(1)的回归结果显示,在加入活体抵押融资与金融发展水平的交互项后,活体抵押融资依然显著为正,并且交互项在 5%的水平上显著为负,说明在金融发展水平较弱的地区开展活体抵押融资业务对畜牧业产出的影响效应要大于金融发展水平较强的地区。这可能是因为金融发展水平较弱地区,养殖主体融资渠道单一,常因缺乏有效的抵押担保物受到金融排斥。而在金融发展水平较强地区,资金流动速度和配置效率更高,针对畜牧业发展的金融产品和业务也更丰富,并且完善的社会信用体系建设足以支撑多数养殖主体获取信贷资金,因此活体抵押融资对该地区畜牧业产出的影响效应反而有限。

3.4.2 地理区位禀赋异质性

畜牧业生产对自然资源禀赋、气候条件、邻近消费市场或加工中心的区位优势高度敏感。这些地理区位因素可能使活体抵押融资激励效果呈现明显的地域分化。本研究根据中央政府门户网站 2006 年公布的《中国牧区、半农半牧区县、旗一览

表7 活体抵押融资影响畜牧业产出的直接原因分析结果

Table 7 Direct cause test results of the impact of livestock collateral financing on animal husbandary output

变量 Variable	模型(1): 农业机械化水平 Model(1): Agricultural mechanization level	模型(2): 畜牧养殖规模 Model(2): Livestock farming scale	模型(3): 固定资产投资水平 Model(3): Fixed asset investment level	模型(4): 畜牧企业数量 Model(4): Number of livestock enterprises	模型(5): 良种供应水平 Model(5): Quality breed supply level
活体抵押融资 Livestock collateral financing	0.040 5** (0.016 7)	0.016 8* (0.010 0)	0.091 0** (0.037 7)	0.900 8*** (0.073 0)	0.027 0*** (0.007 2)
控制变量 Control variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	-10.856 5** (4.603 1)	-6.701 1** (2.814 5)	-21.911 1 (13.427 6)	-75.203 4*** (14.548 3)	-0.338 2 (1.706 5)
观测值 N Observations	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
拟合优度 R^2 Goodness of fit	0.973 7	0.981 5	0.844 1	0.829 5	0.863 3

表》^①,将样本划分为牧区半牧区和非牧区两组,通过分样本回归比较活体抵押融资的异质性影响。表8模型(2)和(3)的回归结果显示,活体抵押融资对牧区半牧区和非牧区畜牧业产出的影响均在1%的水平上正向显著,但牧区半牧区的回归系数大于非牧区,并且费舍尔组合检验通过5%水平上的组间差异检验,说明活体抵押融资对牧区半牧区畜牧业产出的影响更强。这可能是因为目前活体抵押融资业务更倾向于规模化养殖主体。规模化养殖主体便于金融机构进行贷前调查、数量统计和价值评估,降低金融机构的各项成本,并且抗风险能力更强,满足金融机构的业务门槛。而牧区半牧区恰因其独特的地理区位和自然禀赋,规模化程度高于非牧区,因此活体抵押融资对畜牧业产出的影响在牧区半牧区更明显。

3.4.3 历史沿革异质性

各地区畜牧业的既有规模、组织化水平和产业链完整性存在差异,可能影响农户对活体抵押融资

的认知、意愿和将融资转化为实际产能的能力,导致政策效应在不同地区表现不一。本研究依据2010年各样本畜牧业产值(取对数),按中位数划分为初始畜牧业强与初始畜牧业弱两组,通过分样本回归比较活体抵押融资的异质性影响。表8模型(4)和(5)的回归结果显示,活体抵押融资对初始畜牧业强与初始畜牧业弱两组畜牧业产出的影响均在1%的水平上正向显著,但初始畜牧业弱组的回归系数大于初始畜牧业强组,并且费舍尔组合检验通过1%水平上的组间差异检验,说明活体抵押融资对于初始畜牧业弱组的影响反而更强。从实践来看,活体抵押融资存在较高的风险性,初始畜牧业强地区在开展活体抵押融资前已具备较为完善的畜牧业支撑政策,农户在融资时有更多的渠道和选择,而初始畜牧业弱的地区由于本身畜牧业支持政策不完备,当活体抵押融资业务开展时,产生的融资效应和激励效应反而更为初始畜牧业弱地区的农户所接受。

①资料来源:https://www.gov.cn/test/2006-07/14/content_335844.htm。

表 8 活体抵押融资影响畜牧业产出的异质性分析结果

Table 8 Heterogeneity analysis results of the impact of livestock collateral financing on animal husbandry output

变量 Variable	模型(1): 畜牧业产出 Model(1): Animal husbandry output	模型(2): 牧区半牧区 Model(2): Pastoral and semi pastoral areas	模型(3): 非牧区 Model(3): Non-pastoral areas	模型(4): 初始畜牧业强 Model(4): Strong initial animal husbandry	模型(5): 初始畜牧业弱 Model(5): Weak initial animal husbandry
活体抵押融资 Livestock collateral financing	1. 231 7*** (0. 393 3)	0. 367 2*** (0. 069 8)	0. 311 0*** (0. 034 7)	0. 226 9*** (0. 035 4)	0. 503 6*** (0. 055 8)
交互项 Interactive item	−0. 052 9** (0. 023 3)				
控制变量 Control variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
事前变量 Preliminary variable	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
地市固定效应 City fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年份固定效应 Year fixed effect	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项 Constant term	−17. 975 6** (8. 313 6)	−26. 179 8** (13. 467 0)	−13. 283 7 (8. 665 9)	2. 615 4 (7. 947 1)	−29. 106 2** (11. 902 3)
观测值 <i>N</i> Observations	3 770	624	3 146	2 158	1 612
拟合优度 <i>R</i> ² Goodness of fit	0. 966 5	0. 985 6	0. 961 8	0. 938 3	0. 935 4
组间系数差异 <i>P</i> 值 Coefficient difference <i>P</i> value between groups		0. 042 0**		0. 000 0***	

4 研究结论与政策建议

本研究将各地市开展活体抵押融资业务视为 1 项准自然实验,利用 2010—2022 年 290 个地市的
面板数据,构建多期双重差分模型,检验活体抵押
融资对畜牧产出的影响及作用机制,并考察这一改革
实施对畜牧产出影响的异质性。主要结论如下:
1)活体抵押融资有助于提升所属地区的畜牧业产
出水平,这一结论在考虑平行趋势假设、异质性处
理效应、其他政策影响以及 PSM-DID、控制多种固
定效应等系列稳健性检验后仍然成立。2)活体抵
押融资主要通过提高农业信贷资金可得性的内在
机理以及扩大要素投入和促进产业集聚 2 个直接原

因提升畜牧业产出水平。3)活体抵押融资对畜牧
业产出的影响在不同金融发展水平、地理区位禀赋
和历史沿革的地市间存在一定程度的异质性。具
体而言,活体抵押融资对金融发展水平较弱地区畜
牧业产出的影响强于金融发展水平较强地区;对牧
区半牧区畜牧业产出的提升作用优于非牧区;对初
始畜牧业弱地区畜牧业产出的影响效应大于初始
畜牧业强地区。

基于本研究结论,结合活体抵押融资在实践
中面临着活体资产价值评估标准缺失与风险管控难、
区域差异化需求适配不足、信贷资金与生产需求对
接不畅等现实难题,提出如下政策建议:一方面,构
建标准化、差异化并重的活体抵押融资制度框架。

针对评估难与风险高等关键瓶颈,亟需由中央层面牵头制定全国统一的活体抵押评估技术标准和操作规程,引入第三方专业评估并探索物联网动态监测,以降低估值主观性与信息不对称。政府等相关部门应配套建立政策性保险与风险补偿基金,覆盖疫病、死亡及价格波动等核心风险,缓释金融机构顾虑。政策设计需紧密呼应区域异质性特征。在金融发展滞后、初始产业基础薄弱的地区,加大财政贴息与担保支持力度,简化融资流程。在牧区半牧区,探索基于产业链整合的融资模式,确保政策资源精准投放以最大化其产出提升效应。另一方面,深化产融协同以赋能要素投入与产业集聚。应着力推动地方政府与金融监管部门共建区域性畜牧业产融信息平台,整合农户信用、生产数据、活体资产状态及市场信息,提升金融机构风控与贷后管理效率。通过再贷款等定向政策激励引导金融机构将活体抵押贷款优先投向现代化生产要素购置和上下游协作一体化的产业集聚项目。积极扶持农民专业合作社、产业化联合体等组织化规模化经营主体,发挥其在整合资源、规范管理、对接金融机构方面的枢纽作用,使信贷资金更有效地转化为生产力和集聚效益。

参考文献 References

- [1] 李军, 潘丽莎. 乡村振兴背景下畜牧业高质量发展面临的主要矛盾与破解路径[J]. 经济纵横, 2022(8): 58-64
Li J, Pan L S. Main contradictions and solutions to the high-quality development of animal husbandry under the background of rural revitalization [J]. *Economic Review Journal*, 2022(8): 58-64 (in Chinese)
- [2] 司瑞石, 谭永凤, 刘明月. 畜牧业高质量发展与高水平安全良性互动: 理论逻辑、现实梗阻与破解路径[J]. 农业经济问题, 2025(3): 110-126
Si R S, Tan Y F, Liu M Y. The positive interaction between high-quality development and high-level of safety in animal husbandry: Theoretical logic, realistic obstruction, and solution pathway [J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2025(3): 110-126 (in Chinese)
- [3] 王明利. 改革开放四十年我国畜牧业发展: 成就、经验及未来趋势. 农业经济问题[J], 2018(8): 60-70
Wang M L. China's livestock industry development: Achievements, experiences and future trends[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2018(8): 60-70 (in Chinese)
- [4] 李晗, 赵敏娟, 陆迁. 畜禽禁养区政策降低了中国生猪产能吗: 基于县域面板数据的实证分析[J]. 农业经济问题, 2021(8): 12-27
Li H, Zhao M J, Lu Q. Does the livestock and poultry restricted zone policy reduced China's pig production capacity[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2021(8): 12-27 (in Chinese)
- [5] 罗剑朝, 曹璐, 罗博文. 西部地区农村普惠金融发展困境、障碍与建议[J]. 农业经济问题, 2019(8): 94-107
Luo J C, Cao L, Luo B W. Realistic dilemma, main barriers and policy suggestions for rural inclusive financial development in the western region[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2019(8): 94-107 (in Chinese)
- [6] 胡浩, 江光辉, 戈阳. 中国生猪养殖业高质量发展的现实需求、内涵特征与路径选择[J]. 农业经济问题, 2022(12): 32-44
Hu H, Jiang G H, Ge Y. High-quality development of Chinese pig breeding industry: Realistic needs, connotation features and path selection[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2022(12): 32-44 (in Chinese)
- [7] 于法稳, 黄鑫, 王广梁. 畜牧业高质量发展: 理论阐释与实现路径[J]. 中国农村经济, 2021(4): 85-99
Yu F W, Huang X, Wang G L. High-quality development of animal husbandry: Theoretical interpretation and realization path[J]. *Chinese Rural Economy*, 2021(4): 85-99 (in Chinese)
- [8] 梁耀文, 王明利. 中国生猪产业碳排放经验解构与动态达峰路径选择[J]. 农业经济问题, 2023(10): 101-115
Liang Y W, Wang M L. Deconstruction the experience of China's pig industry carbon emissions and choosing a dynamic path to peak[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2023(10): 101-115 (in Chinese)
- [9] 王善高, 田旭. 全要素生产率对生猪养殖产出增长贡献的再测度[J]. 统计与决策, 2023, 39(11): 83-88
Wang S G, Tian X. A remeasure of the contribution of total factor productivity to the growth of pig production output[J]. *Statistics & Decision*, 2023, 39(11): 83-88 (in Chinese)
- [10] 杨少华, 王凯. 规模经营对中国生猪生产波动的稳定效应研究: 基于调节效应和门槛效应模型的双重检验[J]. 农业经济问题, 2022(7): 81-96
Yang S H, Wang K. Study on stabilization effect of scale management on fluctuation of hog production in China: Double test based on moderating effect and threshold effect models[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2022(7): 81-96 (in Chinese)
- [11] 张士云, 江惠, 佟建, 江激宇. 环境规制、地区间策略互动对生猪生产发展的影响: 基于空间计量模型的实证[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(6): 167-176
Zhang S Y, Jiang H, Tong D J, Jiang J Y. Environmental regulations, regional strategic interaction and hog production development: An empirical study based on the spatial econometric model [J]. *China Population, Resources and Environment*, 2021, 31(6): 167-176 (in Chinese)
- [12] Rozental S, Ore M. Evaluation of biological assets: Problems and solutions [J]. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 2013, 9(1): 11-16
- [13] Kaylen, Michael S. Vector autoregression forecasting models: Recent developments applied to the us hog market [J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1988, 70(3): 701-712
- [14] 杜静粉, 吕德宏. 农户生物资产抵押融资运行模式、存在问题及对策[J]. 华南农业大学学报: 社会科学版, 2013, 12(2): 21-26
Du J F, Lv D H. The operational mode, problems and countermeasures of the farmers' biological assets mortgage financing[J]. *Journal of South China Agricultural University: Social Science Edition*, 2013, 12(2): 21-26 (in Chinese)

- [15] 冯林, 刘阳. 从分险、赋能到激活竞争: 农业政策性担保机构何以降低农贷利率[J]. 中国农村经济, 2023(4): 108-124
- Feng L, Liu Y. Risk sharing, empowerment, and competition activation: How does agricultural policy-oriented guarantee institutions reduce agricultural loan interest rates[J]. *Chinese Rural Economy*, 2023(4): 108-124 (in Chinese)
- [16] 赫尔南多·德·索托. 资本的秘密[M], 于海生 译. 北京: 华夏出版社, 2017: 39-44
- de Soto H. *The Mystery of Capital*[M], Yu H S translated. Beijing: Hua Xia Press, 2017: 39-44 (in Chinese)
- [17] 尹鸿飞. 农地确权能够在农村信贷市场发挥“德·索托效应”吗: 兼论中国农地抵押之悖谬[J]. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2023(6): 191-204
- Yin H F. Can the land registration play a “De Soto Effect” in rural credit markets: On the paradox of China’s farmland mortgage[J]. *Journal of Huazhong Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2023(6): 191-204 (in Chinese)
- [18] 詹鹏, 陶彦君. 农地确权促进农村共富的效力多大[J]. 农业经济问题, 2023(2): 33-49
- Zhan P, Tao Y J. How does land certification promote common prosperity in rural China[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2023(2): 33-49 (in Chinese)
- [19] 富丽莎, 秦涛, 汪三贵. 农业保险的要素配置效应及其作用机制: 基于助力现代农业发展视角[J]. 资源科学, 2022, 44(10): 1980-1993
- Fu L S, Qin T, Wang S G. Effect of agricultural insurance on production factor allocation and its mechanism: From the perspective of facilitating modern agriculture development[J]. *Resources Science*, 2022, 44(10): 1980-1993 (in Chinese)
- [20] 武玉环, 朱宁, 秦富. 规模化养殖对技术效率及规模效率的影响[J]. 统计与决策, 2021, 37(14): 75-79
- Wu Y H, Zhu N, Qin F. The impact of large-scale aquaculture on technical efficiency and scale efficiency[J]. *Statistics & Decision*, 2021, 37(14): 75-79 (in Chinese)
- [21] 王明利, 李鹏程, 马晓萍. 规模化选择对畜牧业高质量发展的影响及其路径优化: 基于生猪养殖规模化视角[J]. 中国农村经济, 2022(3): 12-35
- Wang M L, Li P C, Ma X P. The influence of scale structure adjustment on the high-quality development of animal husbandry and its path optimization: An analysis from the perspective of pig breeding scale[J]. *Chinese Rural Economy*, 2022(3): 12-35 (in Chinese)
- [22] Goldstein M, Hounghedji K, Kondylis F, O’ Sullivan M, Selod H. Formalization without certification: Experimental evidence on property rights and investment[J]. *Journal of Development Economics*, 2018, 132: 57-74
- [23] 吴海霞, 郝含涛, 史恒通, 葛岩. 农业机械化对小麦全要素生产率的影响及其空间溢出效应[J]. 农业技术经济, 2022(8): 50-68
- Wu H X, Hao H T, Shi H T, Ge Y. Effect of agricultural mechanization on total factor productivity of wheat and its spatial spillover effect[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2022(8): 50-68 (in Chinese)
- [24] Zhou X S, Ma W L. Agricultural mechanization and land productivity in China [J]. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 2022, 29(6): 530-542
- [25] 黄阳平, 甘景丰, 林欣. 城市规模、产业集聚模式选择与城市经济效率[J]. 经济动态, 2024(8): 20-38
- Huang Y P, Gan J F, Lin X. City Size, industrial agglomeration pattern selection, and urban economic efficiency [J]. *Economic Perspectives*, 2024(8): 20-38 (in Chinese)
- [26] 曹菲, 聂颖. 产业融合、农业产业结构升级与农民收入增长: 基于海南省县域面板数据的经验分析[J]. 农业经济问题, 2021(8): 28-41
- Cao F, Nie Y. Industrial convergence, upgrading of agricultural industry structure and farmers’ income increase: An empirical analysis of county panel data in Hainan province[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2021(8): 28-41 (in Chinese)
- [27] 梁世夫, 陶桂任. 边疆省区畜牧业集聚的增长效应[J]. 中南民族大学学报: 人文社会科学版, 2022, 42(5): 125-133
- Liang S F, Tao G R. Growth effect of industrial agglomeration for animal husbandry in border areas[J]. *Journal of South-Central Minzu University: Humanities and Social Sciences*, 2022, 42(5): 125-133 (in Chinese)
- [28] 万俊毅, 韩亮, 徐静. 现代农业产业园建设何以促进农民增收: 基于产业集聚和结构升级的双重视角[J]. 农村经济, 2024(6): 119-131
- Wan J Y, Han L, Xu J. How to promote the increase of farmers’ income in the construction of modern agricultural industrial park: Based on the dual perspectives of industrial agglomeration and structural upgrading[J]. *Rural Economy*, 2024(6): 119-131 (in Chinese)
- [29] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100-120
- Jiang T. Mediating effects and moderating effects in causal inference[J]. *China Industrial Economics*, 2022(5): 100-120 (in Chinese)
- [30] 颜光耀, 陈卫洪, 钱海慧. 畜牧业机械化对畜牧业产出的影响[J]. 中国农机化学报, 2023, 44(11): 239-249
- Yan G Y, Chen W H, Qian H H. Effect of animal husbandry mechanization on animal husbandry output [J]. *Journal of Chinese Agricultural Mechanization*, 2023, 44(11): 239-249 (in Chinese)
- [31] Li P, Lu Y, Wang J. Does flattening government improve economic performance: Evidence from China[J]. *Journal of Development Economics*, 2016, 123: 18-37
- [32] 宋文豪, 黄祖辉, 李夏欣, 叶春辉. 新型农村金融机构发挥支农作用了吗: 来自中国1806个县域的证据[J]. 经济学家, 2025(2): 118-128
- Song W H, Huang Z H, Li X X, Ye C H. Does the new rural financial institutions play a role in supporting agriculture: Evidence from 1806 counties in China[J]. *Economist*, 2025(2): 118-128 (in Chinese)
- [33] 国家统计局城市社会经济调查司. 中国城市统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2010—2022
- Urban Social and Economic Survey Department of National Bureau of Statistics. *China City Statistics Yearbook*[M]. Beijing: China Statistics Press, 2010-2022 (in Chinese)
- [34] 刘冲, 沙学康, 张妍. 交错双重差分: 处理效应异质性与估计方法选择[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(9): 177-204
- Liu C, Sha X K, Zhang Y. Staggered difference-in-differences method: Heterogeneous treatment effects and choice of estimation[J]. *Journal of Quantitative & Technological Economics*, 2022, 39(9): 177-204 (in Chinese)

[35] 张子尧, 黄炜. 事件研究法的实现、问题和拓展[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(9): 71-92

Zhang Z Y, Huang W. Questions, applications and extensions in event study approach[J]. *Journal of Quantitative & Technological Economics*, 2023, 40(9): 71-92 (in Chinese)

[36] Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2): 254-277

[37] 马述忠, 吴鹏, 房超. 东道国数据保护是否会抑制中国电商跨境并购[J]. 中国工业经济, 2023(2): 93-111

Ma S Z, Wu P, Fang C. Does personal data protection reduce cross-border M&A of Chinese e-commerce[J]. *China Industrial Economics*, 2023(2): 93-111 (in Chinese)

责任编辑: 王岩



第一作者简介: 庄腾跃, 西北农林科技大学经济管理学院农林经济管理专业博士研究生, 研究方向为农村金融理论与政策, 师从罗剑朝教授。曾参与国家自然科学基金项目(71873100, 72273105), 参加第12届、第13届中国区域金融年会、第17届中国农村金融发展论坛、第7届《中国农村经济》《中国农村观察》“三农”论坛, 并进行论文汇报, 目前在《中国农村经济》《财经问题研究》《农村经济》等CSSCI、CSCD期刊上发表论文6篇。



通讯作者简介: 罗剑朝, 博士, 西北农林科技大学经济管理学院二级教授, 博士生导师, 国务院政府特殊津贴专家, 国家级一流本科专业负责人, 教育部创新团队带头人, 现任陕西省农村金融研究中心主任、西北农林科技大学农村金融研究所所长。主要研究领域为农村金融理论与政策、农业农村现代化。先后主持完成国家、教育部等各类科研项目15项, 获省部级奖项14次, 研究成果在《管理世界》《中国农村经济》等学术期刊发表论文300余篇, 出版《中国农业投资与农业发展》《中国农地金融制度研究》等学术专著10余部。